

BASE 세션 5주차 내용 정리 과제

2015 U-Net

1. 기존에는 Batch_size=1 과 같이 아주 작은 데이터를 전제로 학습했다.
2. 기존에는 valid padding을 써서 conv를 거칠수록 feature map 크기가 줄어서, skip 연결 전에 crop를 통해 크기를 맞춰야 했다.
3. 기존에는 skip connection을 사용해서 encoder feature를 decoder에 그냥 concat해서 정보를 보존했다.
4. 기존에는 CNN으로만 구성이 되어서 receptive field가 커지긴 해도 전역 문맥 반영이 제한적이었다.
5. 기존에는 multi-scale 처리가 단지 down/up sampling 이나 skip 정도로 기본 수준이었다.

현재 U-Net

1. 현재는 대규모 데이터 학습의 더 안정적인 학습에 맞게 설계한다.
2. 현재는 same padding을 써서 입력과 출력의 공간 크기를 유지하고, 크기를 맞추는 crop 없이 더 깔끔하게 skip 연결을 구성한다,
3. 현재는 residual connection을 붙여서 gradient 흐름을 개선하고, 더 깊은 네트워크로도 학습이 잘 되게 한다.,
4. 현재는 Transformer encoder 결합으로 self-attention을 통해 멀리 떨어진 영역 간 관계까지도 모델링한다.
5. 현재는 FPN식 결합, deep supervision 등 작은 구조나 클 구조를 동시에 더 잘 분할하도록 발전했다.